

	Finance appliquée avec Python <i>Exercice en groupe n° 1 : Optimisation de portefeuille</i>	PGE 2
	RAPPORT POUR L'EXERCICE EN GROUPE 1	

Les membres dans le groupe (2 à 3 étudiants par groupe) :

Veuillez écrire vos prénoms et noms tels qu'ils sont sur eCamplus.

Prénom	NOM

I. Le choix de l'entreprise (2 points/20)

- Avec le fichier Excel intitulé « Stock prices-2015-2023 » disponible sur Moodle.
- Expliquer votre choix de l'entreprise
- Présenter l'entreprise (ses activités, son secteur, ses dernières actualités)

II. Analyser les actions de l'entreprise choisie (8 points/20)

- Avec Python, codes 1 à 7
- Expliquez la structure des codes Python de 1 à 7 avec vos propres mots (l'objectif du code)
- Le graphique du cours de bourse de 2018 à 2022 (commenter le graphique, comparaison entre l'entreprise choisie et le benchmark) (Code 3)
- Rentabilité et risque annualisés de l'entreprise et du benchmark (tableau des résultats et interprétation, comparaison avec le benchmark) (Code 6)
- Présenter et expliquer la structure de la matrice variance-covariance. Interpréter la valeur de la covariance (Code 7)
- Le résultat de la bêta (résultats et interprétation) (Code 7)
- Pour revoir les notions financières, veuillez-vous référer à la Note pédagogique du cours précédent.

III. Analyses de portefeuille (8 points/20)

- Avec Python, codes 8 à 21
- Expliquez la structure des codes Python de 8 à 21 avec vos propres mots (l'objectif de chaque code)
- Présenter et expliquer le choix des trois autres entreprises
- Présenter le graphique normalisé (commenter le graphique) (Code 10)
- Présenter les rentabilités annualisées des quatre actifs. Vous pouvez les présenter dans un tableau. (Code 11)
- Présenter les principales statistiques descriptives des rentabilités logarithmiques (tableau des résultats et interprétation). (Code 12)
- Présenter la corrélation des rentabilités logarithmiques (tableau des résultats et interprétation) (Code 13)
- Présenter le portefeuille optimal (le numéro d'identification, le poids de chaque actif, la rentabilité, la volatilité, le ratio de Sharpe, le graphique, interprétation des résultats) (Codes 16, 17, 18, 19 et 20)
- Présenter la frontière efficiente (commenter le graphe) (Code 21)
- Pour revoir les notions financières, veuillez-vous référer à la Note pédagogique du cours précédent.

IV. Conclusion (2 points)

- Que peut-on dire de la rentabilité et du risque des actions de l'entreprise choisie ?
- Que dire de la corrélation entre les quatre actifs du portefeuille ?
- Que peut-on dire du portefeuille optimal ?
- Que peut-on dire de la frontière efficiente ?
- Bilan de cet exercice (connaissances et compétences acquises, expérience de travail en groupe)